课纲智评作品介绍

面向职业教育的自然语言测评生成与学情反馈平台

全国计算机应用能力与数字素养大赛
第九届传智杯 AI 创新应用挑战赛省赛预指导

命题范围 4 低代码与智能表单生成引擎
作品版本 v0.2.0 | 材料整理日期 2026年10月29日

课纲智评将教师输入的大纲和考核要求转成可审核的考核蓝图，再按题目结构生成试卷编辑页与学生作答页。教师可以完成出卷、公式检查、审核发布、答卷复核和知识点反馈，减少在题目文本、排版工具与收集表单之间重复整理的步骤。

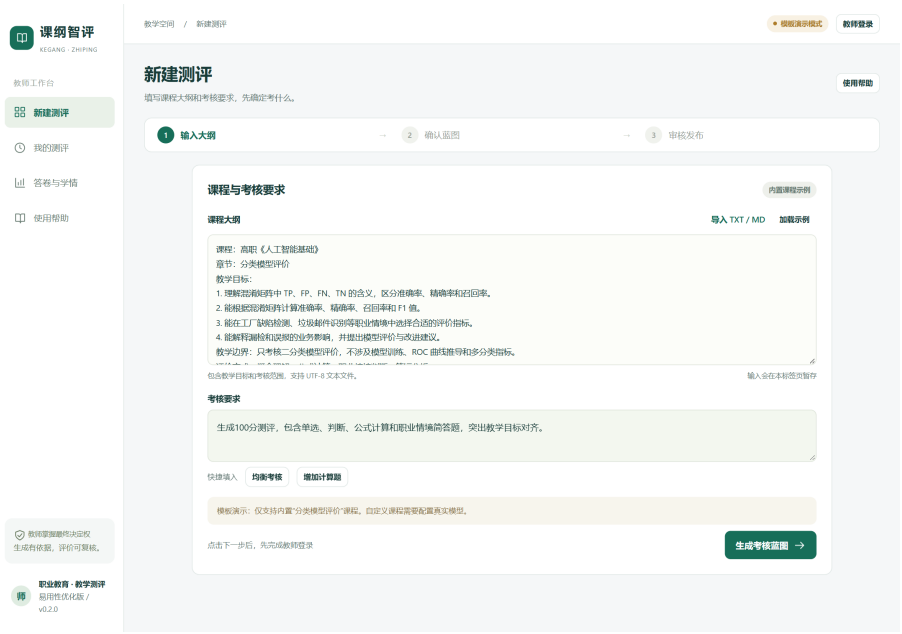


图1 教师工作台实际界面。本文截图来自 v0.2 模板模式自动化演示，内容与分数不代表真实教学试用。

本版交付状态

已实现本机运行的完整测评流程和真实模型接口。默认模板演示无需模型密钥；真实模型需由使用者配置后实测。当前简答题采用量规关键词建议并由教师确认，尚未提供经验证的语义评分或自适应能力测量。

一 项目详情与应用场景

面向教师的章节测评

本项目面向职业教育教师的课前诊断、章节练习和课后巩固。教师不仅需要题目，还需要明确每道题对应的教学目标、题型与分值，检查公式和参考答案，并在作答后形成可追溯的反馈。产品把这些环节组织为同一套工作流程。

初始示例选择《人工智能基础》中的“分类模型评价”，覆盖混淆矩阵、精确率、召回率和工厂缺陷检测情境。示例用于展示职业情境与知识计算的结合，尚未由真实任课教师审定为正式课程大纲。

使用角色	主要任务	系统提供的支持
教师	确定考核目标与审核结果	大纲输入、蓝图调整、试卷编辑、发布与复核
学生	完成已发布测评	按题型填写答案，提交后查看允许展示的反馈
评审或试用者	复现作品流程	本地启动入口、课程样例、PPT、测试与技术材料

与命题范围的对应

系统将自然语言需求转换为结构化蓝图与题目 JSON，再用固定组件动态渲染为可编辑、可发布、可收集答案的工具页面。教师无需编写页面代码。现阶段支持四种题型和教学测评这一垂直场景，未实现任意业务页面的通用低代码搭建。

完整流程

输入大纲与需求 → 确认考核蓝图 → 生成并审核试卷 → 发布学生表单 → 学生作答 → 客观题评分与简答复核 → 查看目标得分与补练建议。发布时保存独立快照，后续修改草稿不会改变已经发布的试卷。

二 安装启动与模式配置

本机演示启动

1. 将完整 ZIP 解压到普通本地文件夹，不要直接在压缩软件内运行。准备 Node.js 24 或更新版本，并确保 node 命令可用。交付包附带运行依赖与公式资源，不包含 Node.js 安装程序。

2. 双击根目录“启动课纲智评.cmd”。浏览器打开后访问 http://127.0.0.1:3210；若浏览器未自动打开，可手动输入该地址，并查看启动窗口的提示。

3. 点击“教师登录”，本地演示密码为 teacher-demo-2026。加载示例大纲，按下一页流程体验。结束时双击“停止课纲智评.cmd”；仅关闭浏览器不会停止服务。

4. 已保存数据位于 01-应用源码/data。交付包不携带本机已有答卷、运行日志或密钥；评审首次启动时会创建独立数据。当前学生链接也只能在运行服务的同一台电脑上访问。

真实模型接入方式

将 01-应用源码/.env.example 复制为 .env，填写 AI_API_KEY、AI_BASE_URL、AI_MODEL，停止并重新启动程序。文件名不能带 .txt 后缀。所选服务需兼容 /chat/completions，并支持 JSON 对象输出；接口地址由程序自动追加 /chat/completions。

API 密钥仅保存在本机服务端配置中。真实请求会向所配置的供应商发送课程大纲、考核要求或已确认蓝图；使用前应确认资料可用于该服务。程序会明确返回接口或结构校验错误，不会将失败请求替换成模板结果。

模式与排错

情况	处理方式
模板演示	使用内置分类模型评价示例及支持的要求；不把固定题库视为大模型输出。
端口打不开	保留启动窗口提示，检查 Node.js 与 data/server-error.log；不要结束其他项目的进程。
模型请求失败	检查接口地址、模型名、密钥与额度；每次请求超时上限为90秒。
需要还原模板	清空 AI_API_KEY 并重启，避免环境变量中仍保留该配置。

三 输入大纲并确认蓝图

在“新建测评”中粘贴课程大纲，或导入 UTF-8 的 TXT、MD 文件。填写考核要求，例如总分、重点技能和职业情境，然后生成蓝图。模板演示请先点击“加载示例”，使用“均衡考核”或“增加计算题”等已有示例要求。

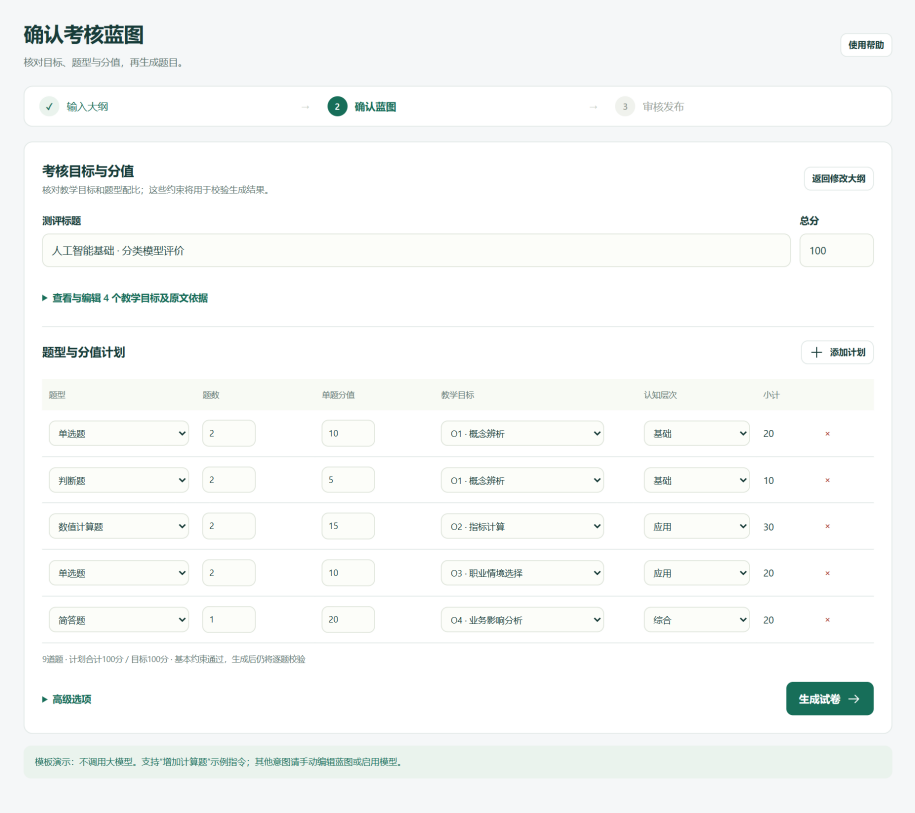


图2 蓝图把教学目标、题型、题数、单题分值和难度层次放在同一处审核。

核对目标与分值

展开目标详情，查看与大纲原文的对应；调整题型、题数和分值，确保计划合计等于目标总分。系统支持单选、判断、数值计算、简答四种题型。默认示例为9题、100分；蓝图最多30题。

出现总分不一致提示时，修正对应计划行后继续生成，无需重新输入大纲。来源摘录和目标覆盖校验可帮助教师查找问题，但不能单独证明题目符合教学要求。

四 审核题目与发布试卷

生成试卷后，使用右侧题号导航逐题检查题干、选项、公式、答案和解析。展开参考答案与评分依据，确认数值题单位、误差范围以及简答题评分点。编辑完成后保存草稿，再执行“审核并发布”。



图3 试卷审核页支持题号定位、逐题编辑、保存与发布。

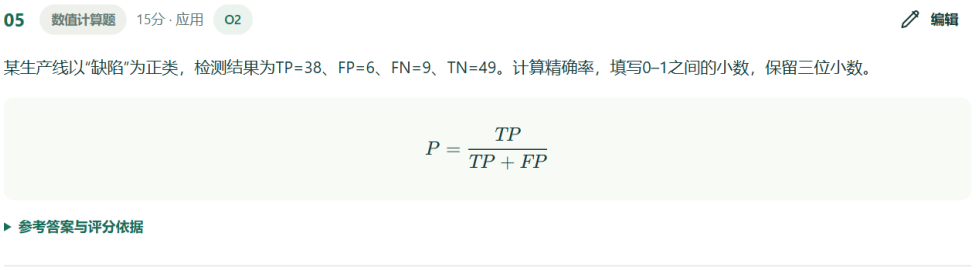


图4 公式与答案局部。公式语法通过 KaTeX 检查，计算结论仍需教师核对。

发布生成独立试卷快照和学生链接。可打印学生卷，也可导出包含参考答案的教师版 JSON；教师版文件不应发给学生。历史草稿可在“我的测评”继续编辑。

五 学生作答与学情反馈

打开发布后的学生页面，填写演示昵称，按题型完成作答后提交。单选与判断按标准答案计分；数值题支持小数、分数和百分数，并按设置的误差范围比较。

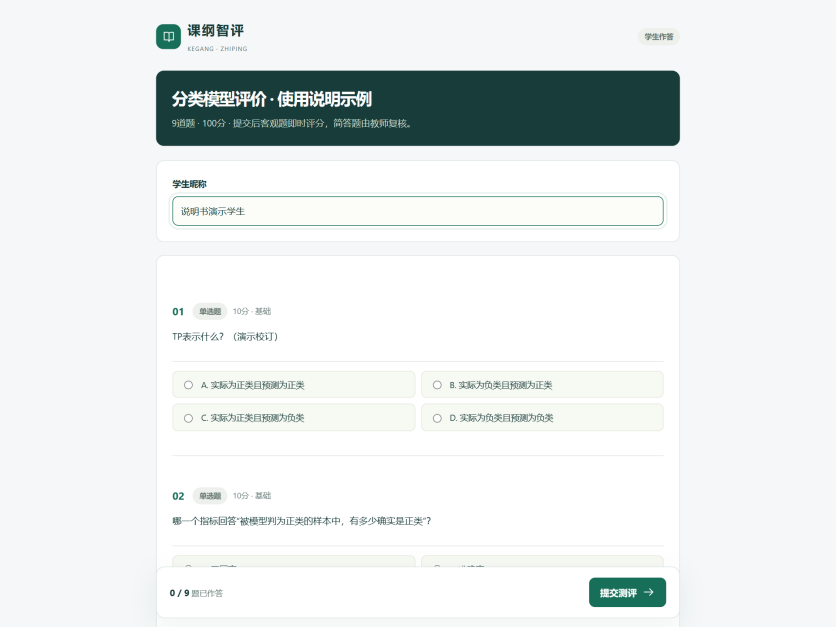


图5 学生页面按题型展示作答组件，接口不返回答案与评分量规。

教师进入“答卷与学情”，检查简答题关键词建议分、参考答案和学生实际表述，确认或调整分数后保存。未复核答卷不计入最终确认均分。知识点报告按目标统计得分，补练提供薄弱目标相关的已发布原题。



图6 完成教师复核后的学情页面。示例83分来自自动化演示，不是实际学生成绩。

六 项目亮点

可审核的生成过程

教师先确认目标与分值，再生成题目，避免直接接受一份难以追溯的长文本试卷。蓝图把目标、题型、数量、难度和来源对应起来，程序检查总分与目标覆盖，教师保留内容判断权。

从题目内容到可用表单

试卷与学生作答页面共享结构化题目数据。题型决定输入组件，公式字段决定公式渲染，发布快照保证作答版本稳定。自然语言生成结果可以进入收集与反馈流程，无需教师手动重建表单。

数学公式与职业情境结合

题目可包含独立 LaTeX 公式、计算容差和职业情境说明。内置样例用工厂缺陷检测解释精确率与召回率，使计算、概念辨析和业务选择在同一份测评中出现。

评分结果可解释并可复核

客观题评分采用明确规则，简答题展示量规与关键词匹配建议。教师确认后才计入最终结果，避免把词语命中直接解释为学生理解。当前补练基于目标得分选择原题，不声称完成个体能力估计。

本机演示可复现

模板模式使用固定样例和种子，附带课程输入、试卷示例、运行依赖与截图。评审可以先复现完整流程，再配置模型测试其他课程。界面采用三步主流程、折叠详情、题号定位和输入暂存，降低操作中断后的重复填写。

效果评价计划

后续教师试用将记录出卷准备时间、实质修改率、内容错误与目标覆盖情况。目前没有真实教师试用样本或对照研究，因此不报告节省时间百分比、学习成绩提升或测评效度结论。

七 AI测试技术落地使用情况

模型在产品中的使用位置

真实模型接口用于两步任务：将大纲与自然语言要求转换为考核蓝图；根据教师确认的蓝图生成题目、答案、解析和简答量规。输入按资料 JSON 传入，提示词限定职业教育角色与输出结构。生成结果经过领域规则校验后才能进入编辑与发布流程。

开发与测试中的 AI 协同

开发过程采用 AI 辅助模块拆分、代码生成、测试与错误修复，并保存阶段记录、提示词模板和本地 Git 历史。AI 生成的测试建议通过实际执行验证；工程摘要不等同于原始聊天记录，也不代替完整的人机交互证据。

验证层次	已验证内容	证据与边界
模型接口契约	请求字段、JSON解析、非法输出、HTTP错误和缺少模型名	本地模拟服务；未调用真实供应商
领域约束	蓝图总分与来源、公式、选项、评分、学生答案隔离	自动化规则验证；不证明教学内容正确
HTTP流程	登录、生成、编辑、快照、提交、教师复核和重启持久化	使用隔离数据完成流程测试
启动器	等待打开命令、备用浏览器、失败提示、信号退出	自动化测试覆盖分支
浏览器验收	导入、错误修正、打印导出、移动布局、完整作答复核	已有实际界面截图与验收JSON

已有2026年10月29日测试记录显示16项测试通过，包含12项核心与接口测试及4项浏览器启动测试。完整作品包还附交付时的复验记录。测试证明软件规则和流程在测试条件下成立，不代表真实模型出题质量或真实课堂效果。

后续真实模型验收应保存供应商与模型版本、课程输入、输出、教师修改和失败案例，分别检查格式合规、知识正确、目标对应与耗时。当前尚无这些实测结果。

八 关键技术与实现边界

技术或模块	实现方式与作用
前端动态渲染	HTML、CSS、JavaScript 按蓝图和题目 JSON 渲染四种题型、教师编辑与学生作答页面。
Node.js与SQLite	Node.js 24 HTTP服务；内置 SQLite 保存草稿 papers、发布快照 exams、答卷 attempts。
模型接口	lib/ai.mjs 构建提示词，调用兼容 chat/completions 接口，要求 JSON 输出并执行校验。
领域规则	lib/domain.mjs 检查计划分值、目标、选项、答案类型、量规及公式；处理客观题评分与报告。
公式处理	KaTeX 0.16.22 解析与显示 LaTeX，公式资源随包提供。保留第三方许可证。
状态与权限	教师会话鉴权；学生接口移除答案；发布快照独立于可编辑草稿；标签页暂存未完成输入。

输入与数据保护

服务端采用输入长度和请求体限制、请求频率限制、参数化 SQL、Host 与变更请求 Origin 校验。前端转义文本，KaTeX 禁用 trust；CSV 导出处理公式前缀。密钥从服务端环境或 .env 读取，不写入学生页面和提交包。

当前部署范围

服务只监听本机 127.0.0.1，默认密码用于本地演示。尚未提供公网访问、多人教师账户、考试防作弊、生产并发保障或经验证的语义评分。公开部署需要另行补充 HTTPS、账号与权限、数据备份及容量验证。

作品不执行模型返回的任意网页脚本，而是在已定义的组件与规则中使用结构化输出。数学语法有效不等于计算与教学内容正确，最终由教师审核。

九 发表获奖与优化说明

此前发表或获奖情况

截至本次省赛预指导提交，本项目未发表，未获奖。

项目来源与原创部分

依据项目开发记录，本作品从空目录建立业务代码，未以完整开源测评平台作为二次开发底座。原创实现范围包括课程大纲到蓝图的流程、题目结构与校验、教师编辑发布、答卷收集、规则评分和目标反馈。通用运行环境、KaTeX 公式库及其字体属于第三方组件，并保留许可说明。

本项目不是基于其他项目优化的作品。文中 v0.1 至 v0.2 的变化属于本项目自身开发过程中的版本迭代。

在本项目第一版基础上的优化

优化部分	v0.2中的具体变化
操作流程	三步工作台突出输入大纲、确认蓝图、审核发布，折叠低频详情。
编辑体验	增加题号导航，简答量规改为逐行表单；修复非法公式校验失败后继续编辑保存的问题。
中断恢复	输入、蓝图和作答在当前标签页暂存；登录后接续生成。已保存试卷使用数据库持久化。
启动体验	不依赖原 PowerShell 启动脚本；等待浏览器打开命令，失败尝试备用浏览器并保留手动网址提示。
文档与验证	提供27页图文PPT、22张操作截图、技术PDF、测试记录及可校验的作品压缩包。

上述优化延续同一参赛项目的 v0.1 版本，区别于对其他完整项目的包装。完整开发过程见02-开发过程记录，第三方组件边界见01-应用源码/THIRD_PARTY_NOTICES.md。

十 交付内容与评审复现

材料位置	内容
00-提交导读.md	解压启动方法、材料索引、当前状态及视频提交说明。
作品介绍文档	本介绍PDF与可编辑文字版，按本次表单七项内容组织。
01-应用源码	前后端源码、运行依赖、配置模板、测试与第三方许可。
02-开发过程记录	真实阶段记录、修复记录、运行提示词与Git日志。
03-技术文档	技术PDF、可编辑说明、10分钟复现指南。
04-演示视频材料	讲解脚本、录屏清单与配图；不是已录制的视频。
05-测试与验证	测试记录、界面截图、浏览器验收与试用方案。
06-报名与提交清单	赛事原文、预指导表单要求、提交索引与待办。
07-课程样例	大纲、蓝图、完整试卷及演示作答说明。
08-交付包	本地开发历史bundle及验证工具；不重复套装旧ZIP。
09-使用说明	27页PPT、文字操作说明及22张实际截图。

建议先阅读本介绍，再按“二 安装启动与模式配置”运行；用内置示例完成蓝图、出卷、发布、作答和复核。需要查看详细操作时打开09-使用说明中的PPT。

本次预指导表单要求完整作品上传主流网盘，作品介绍单独上传，演示视频填写B站、抖音等可公开访问的视频链接。截止时间按用户提供的表单为2026年10月31日15:00；预指导提交不替代省赛正式作品提交。